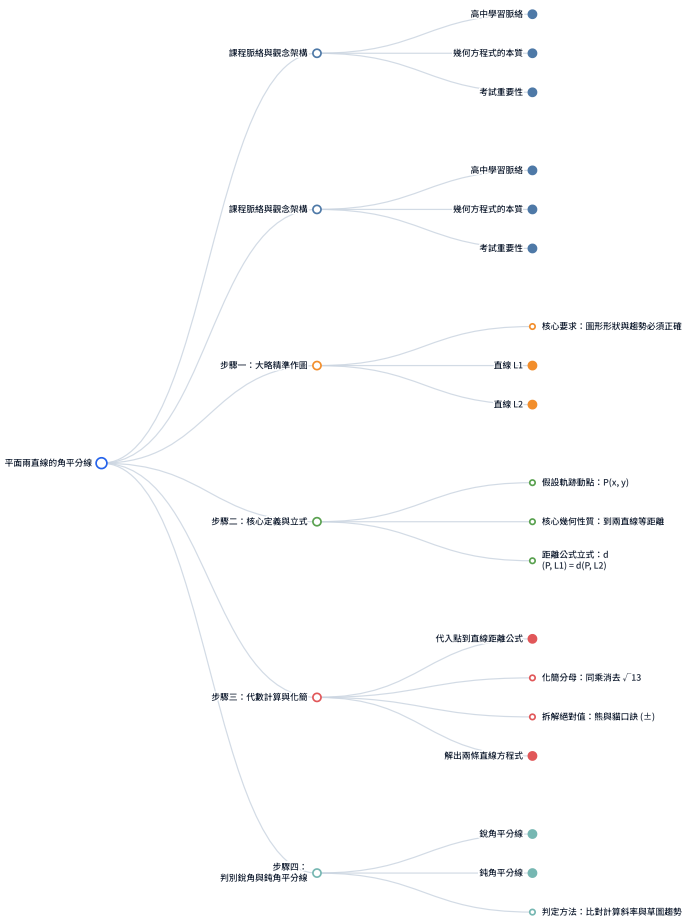
📖 高中課堂互動圖文筆記

【數學】261019_平面兩直線角平分線

🎯 數位筆記儀表板　🏷️ 含可縮放互動心智圖、時間軸與觀念對比

🧠 本課核心知識脈絡（NotebookLM 原生互動心智圖 • 支援縮放與展開）

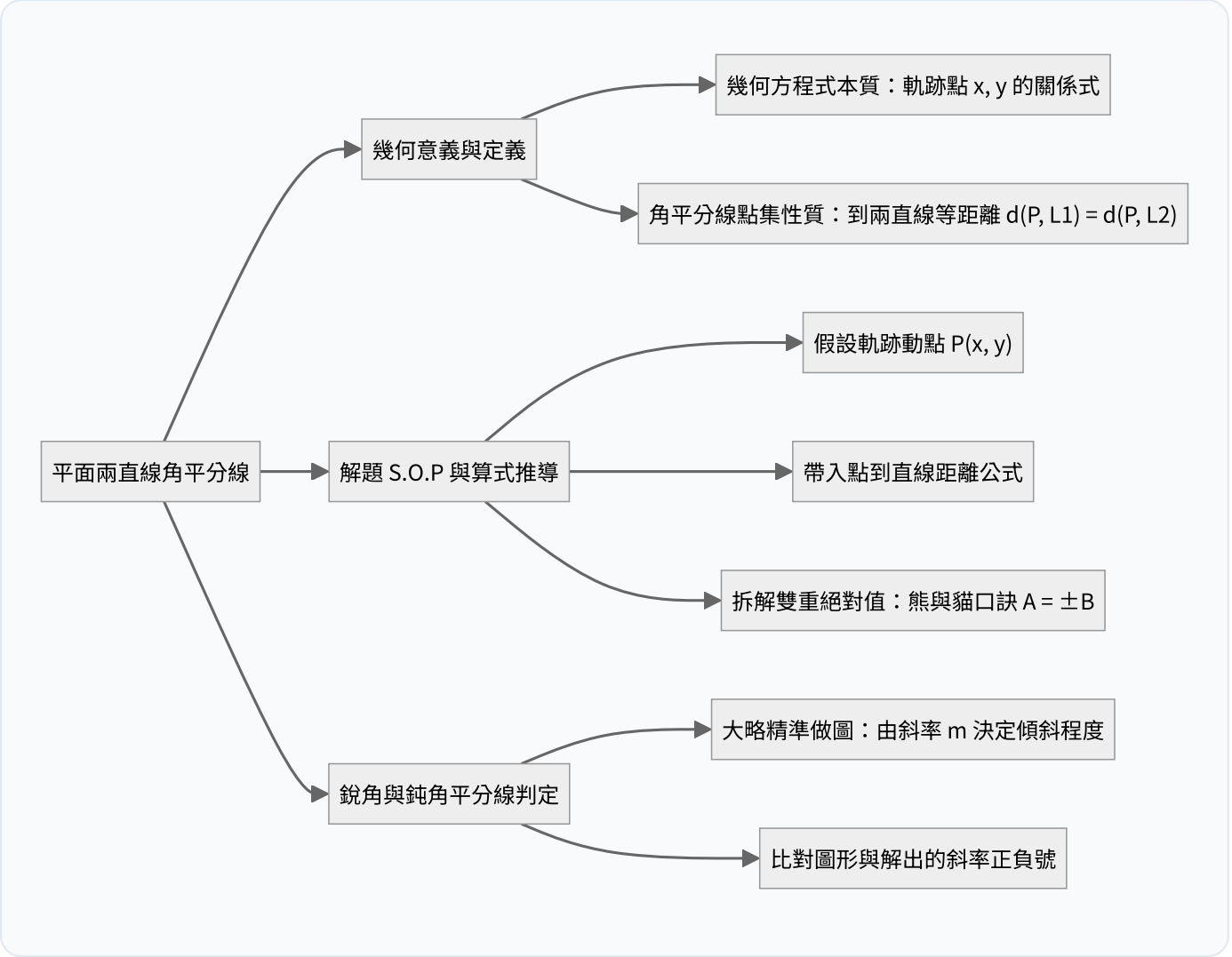


📖 課堂主題與核心摘要 (Class Overview)

本堂課為高中數學經典重點單元——**「平面上兩直線的角平分線方程式」**。老師強調「幾何方程式」的本質並非單純的公式代入，而是圖形上任意動點 $P(x, y)$ 必須滿足的幾何關係式。本課的核心學

習目標為：掌握角平分線上「點到兩邊等距離」的幾何特徵，熟練雙重絕對值的拆解技巧，並結合「大略精準做圖」觀念，透過直線斜率正確判定並區分「銳角平分線」與「鈍角平分線」。

【🌳 本課大綱樹狀心智導圖 (Mindmap)】：



💡 核心知識點與觀念詳解 (Key Concepts)

知識點一：幾何方程式的本質與角平分線幾何條件

1. **幾何方程式的真諦**：方程式並非圖形的「名字」，而是該圖形上無窮多個點 (x, y) 都必須共同滿足的**座標關係式**。
2. **角平分線的軌跡定義**：平面上任意一點 $P(x, y)$ 若落在兩直線 L_1 與 L_2 的角平分線上，其充要條件為**點 P 到兩直線的垂直距離相等**：

$$d(P, L_1) = d(P, L_2)$$

知識點二：課堂經典例題完整步驟拆解

【課堂經典例題】
已知平面上兩直線方程式為：

$$L_1 : 2x + 3y - 1 = 0$$

$$L_2 : 3x + 2y + 3 = 0$$

求 L_1 與 L_2 的角平分線方程式，並明確指出何者為**銳角平分線**、何者為**鈍角平分線**。

拆解步驟一：大略精準做圖（判斷直線斜率與傾斜程度）

- 計算 L_1 的斜率：$m_1 = -\frac{a}{b} = -\frac{2}{3}$（負斜率，圖形較平緩）。
- 計算 L_2 的斜率：$m_2 = -\frac{a}{b} = -\frac{3}{2}$（負斜率，圖形較陡峭）。
- 在草稿頁畫出兩條負斜率直線，標註 L_1 與 L_2，並畫出平分兩直線夾角的兩條角平分線。由圖觀察可知：
- **黃色線**平分較小的夾角 $\rightarrow$ **銳角平分線**（圖形為負斜率）。
- **紅色線**平分較大的夾角 $\rightarrow$ **鈍角平分線**（圖形為正斜率）。

拆解步驟二：設立動點並列出幾何距離等式
設動點 $P(x, y)$ 為角平分線上任意一點，依距離公式列式：

$$\frac{|2x + 3y - 1|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{|3x + 2y + 3|}{\sqrt{3^2 + 2^2}}$$

拆解步驟三：化簡與拆解雙重絕對值
兩邊分母均為 $\sqrt{13}$，直接同乘消去，得到：

$$|2x + 3y - 1| = |3x + 2y + 3|$$

利用**雙重絕對值拆解規則**（$|A| = |B| \iff A = \pm B$）：

1. **取正號（同號）**：

$$2x + 3y - 1 = +(3x + 2y + 3)$$

$$\implies x - y + 4 = 0$$

* 計算此線斜率：$m = -\frac{1}{-1} = 1 > 0$（正斜率）。
* **對照圖形結論**：此直線為 **鈍角平分線**。

2. **取負號（異號）**：

$$2x + 3y - 1 = -(3x + 2y + 3)$$

$$\implies 5x + 5y + 2 = 0$$

* 計算此線斜率：$m = -\frac{5}{5} = -1 < 0$（負斜率）。
* **對照圖形結論**：此直線為 **銳角平分線**。

【⏱️ 算式推導與解題 SOP 流程圖】



【📊 觀念與易混淆對比表：銳角平分線 vs. 鈍角平分線】

對比維度	銳角平分線 (Acute Angle Bisector)	鈍角平分線 (Obtuse Angle Bisector)
夾角定義	平分兩直線所夾交角中**小於** 90° 的銳角區域	平分兩直線所夾交角中**大於** 90° 的鈍角區域
幾何圖形特徵	穿過圖形中較狹窄的區域	穿過圖形中較寬闊的區域
本題例題斜率	解得 $5x+5y+2=0$，斜率 $m=-1$（負斜率）	解得 $x-y+4=0$，斜率 $m=1$（正斜率）
最終判定關鍵	**必須仰賴「大略精準做圖」**，比對計算所得斜率與畫圖趨勢，無法單靠公式符號決定	**必須仰賴「大略精準做圖」**，比對計算所得斜率與畫圖趨勢，無法單靠公式符號決定

⚠️ 老師強調考點與易錯陷阱 (Exam Focus & Pitfalls)

1. ⭐ **段考必考手寫題（重點叮嚀）**：
   * 本題型為**第二次段考極熱門的手寫非選擇題**。
   * **扣分地雷**：絕不能直接背結論或跳過推導！手寫題第一行**務必寫出幾何定義** $d(P,L_1)=d(P,L_2)$，否則會被閱卷老師扣觀念分數。

2. **常見計算與觀念陷阱**：
   * **漏寫正負號**：拆絕對值時忘記有「正負兩種情況」（同號與異號），導致少解出一條角平分線（角平分線必有互相垂直的兩條）。
   * **無法區分銳鈍角**：算出兩條直線方程式後，未計算其斜率並繪製草圖，導致無法回答題目要求的「何者為銳角平分線 / 鈍角平分線」。
   * **正負號展開錯誤**：在展開 $-(3x+2y+3)$ 時，容易漏掉變號（例如誤寫成 $-3x+2y+3$）。

🔑 記憶口訣與解題技巧 (Mnemonics & Shortcuts)

1. **【熊與貓絕對值拆解口訣】**：
   * 課堂比喻：當「一隻熊」與「一隻貓」取絕對值後相等時（即 $|熊| = |貓|$），解開絕對值的方法就是：**左邊拆開，右邊加上正負號**（$熊 = \pm 貓$）。
2. **【解題 SOP 三步破題法】**：
   * **一設**：設動點 $P(x, y)$。
   * **二列**：列出 $d(P, L_1) = d(P, L_2)$ 並拆絕對值。
   * **三比**：算斜率，畫草圖，比對銳鈍角。

📝 課後作業與待辦事項 (Homework & Tasks)

- **課堂即時完成**：老師已於課堂上要求全班「蓋上講義與筆記」，當場完整手寫演練一遍經典例題推導。
- **課後待辦事項**：無特定指派課外作業，請務必於考前重新複習本題手寫推導流程與「大略精準做圖」之判斷細節。

📚 專有名詞與重要公式/定義 (Glossary & Formulas)

- **點到直線距離公式 (Point-to-Line Distance Formula)**：
  設點 $P(x_0, y_0)$，直線 $L : ax + by + c = 0$，則點 P 到直線 L 的垂直距離為：

$$d(P, L) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

- **角平分線軌跡定義 (Geometric Condition of Angle Bisector)**：
  角平分線上任意點 $P(x, y)$ 至兩邊直線 L_1, L_2 等距離：

$$d(P, L_1) = d(P, L_2)$$

- **直線斜率一般式 (Slope of General Form)**：
  對於直線 $ax + by + c = 0$，其斜率 m 為：

$$m = -\frac{a}{b}$$

🧠 課後自測題 (Quick Review Quiz)

題一：觀念判斷題

題目：若兩直線相交於一點，其角平分線共有幾條？這兩條角平分線之間有何位置關係？
* **答案與解析**：共有 2 **條**（分別為銳角平分線與鈍角平分線）。這兩條角平分線必定**互相垂直**（其斜率相乘 $m_1 \times m_2 = -1$，例如本題中 $1 \times (-1) = -1$）。

題二：計算手寫實戰題

題目：已知兩直線 $L_1 : x + 2y - 3 = 0$ 與 $L_2 : 2x + y + 1 = 0$，請求出兩直線的角平分線方程式。
* **答案與簡要思維**：
1. 設動點 $P(x, y)$，依距離公式：

$$\frac{|x + 2y - 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{|2x + y + 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}}$$

2. 消去同分母 $\sqrt{5}$，得 $|x + 2y - 3| = |2x + y + 1|$。
3. 拆絕對值 $x + 2y - 3 = \pm(2x + y + 1)$：
* 取正號：$x + 2y - 3 = 2x + y + 1 \implies x - y + 4 = 0$
* 取負號：$x + 2y - 3 = -2x - y - 1 \implies 3x + 3y - 2 = 0$
* **解答**：$x - y + 4 = 0$ 或 $3x + 3y - 2 = 0$。

💡 **學習小建議**：這套推導邏輯在未來高二上「空間中兩平面的角平分面」以及高二下「空間中直線角平分線」會再次出現，如同老師所說的「數學旗桿」，只要觀念徹底打通，高二學習將能事半功倍！

自動生成於 NotebookLM Study Assistant • 專為高中學生課後複習與考前衝刺打造